БИОЛОГИЯ (BIOLOGY)

УДК 579.6

Мастиленко А.В.
кандидат биологических наук, доцент кафедры
"Микробиология, вирусология, эпизоотология
и ветеринарно-санитарная экспертиза"
Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
(г. Ульяновск, Россия)

Матюнина М.И.
биолог бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории
ГУЗ «Городская поликлиника № 5»
(г. Ульяновск, Россия)

Батяйкина Д.В.
биолог бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории
ГУЗ «Городская поликлиника № 5»
(г. Ульяновск, Россия)

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЕТЕКЦИИ БАКТЕРИЙ РОДА BORDETELLA

Аннотация: *в работе рассматривается метод разделения белковых компонентов бактериальных клеток в полиакриламидном геле по Леммли для специфической детекции бактерий рода Bordetella. На основании проведенных авторами экспериментов были выявлены 6 специфических белков, характерных для исследуемых видов.*

Ключевые слова: *детекция, разделение в ПААГ, белки, Bordetella.*

В настоящее время род Bordetella включает в себя виды: *B. parapertussis, B. pertussis, B. bronchiseptica, B. avium, B. hinzii, B. holmesii, B. petrii, B. trematum,*

B. bronchialis, B. flabilis, B. muralis, B. pseudohinzii, B. sputigena, B. tumbae, B. tumulicola. Большинство из них способны вызывать инфекционные заболевания человека и животных. Так, *B. parapertussis, B. pertussis* являются возбудителями коклюша человека, *B. bronchiseptica* – инфекционной патологии верхних дыхательных путей у многих видов млекопитающих, *B. avium* – инфекций у птиц, *B. holmesii* – вызывает инфекции, сходные с проявлением коклюша, *B. trematum* – изолировали у пациентов с острым отитом и миокардитом. *B. bronchialis, B. flabilis* и *B. sputigena* изолировали от пациентов с муковисцидозом [1].

Биологическая характеристика бактерий является основой для разработки методов их идентификации. В настоящее время бактериальная классификация претерпевает постоянные изменения в связи с появлением новых методов, инструментов и принципов типологизации. Наиболее современными и общепринятыми являются молекулярно- генетические методы видовой идентификации - все они базируются на характеристиках уникальности конкретного генома. Однако они не позволяют учесть фенотипические особенности рода, вида, группы или штамма. Этими особенностями обладают методы белкового (протеомного) профилирования. существуют методы разделения биологических высокомолекулярных соединений (в том числе и протеомов) в электрическом поле.

Наиболее современными являются методы профилирования с помощью масс- спектрометрии, однако достаточно дорогостоящее оборудование, квалификационные требования и потребность в специфическом программном обеспечении не позволяют использовать его при рутинных исследованиях. Так несмотря на то, что в настоящее время методы молекулярной генетики и масс-спектрометрии широко внедряются в микробиологическую практику, также остаются востребованы и классические методы белкового профилирования бактериальных таксономических групп. Одной из методик разделения белковых компонентов бактериальных клеток в полиакриламидном геле (ПААГ) является метод Леммли [2]. Одним из главных преимуществ данного подхода остается широкая доступность для практических лабораторий и низкая себестоимость.

Однако стоит отметить, что качество результатов исследований зависит от квалификации персонала.

Целью данного исследования является разработка системы детекции *B. parapertussis, B. pertussis, B. bronchiseptica, B. avium, B. holmesii, B. trematum* и *B. petrii* на основе протеомного состава бактерий данных видов.

Материалы и методы

Для накопления бактериальной массы штаммов была использована среда Борде-Жангу (Becton and Dickinson, США); для удаления внеклеточных протеаз и белков питательной среды клетки центрифугировали при 5000g в течение 3 минут и ресуспендировали в калиево-фосфатном буфере при температуре 37°C. Вторым этапом добавляли к осадку SDS буфера (t=95°C) и тщательно перемешивали на центрифуге-вортексе (ELMI CM-50, Чехия). Разрушение бактериальных клеток проводили на ультразвуковом гомогенизаторе Soniprep 150 (MSE, Великобритания). Пробы инкубировали при 95°C в течение 5 минут. Затем образцы охлаждали до 20°C и вносили 250 мкл 2х кратного буфера для образцов SDS-PAGE, и инкубировали 20 мин при комнатной температуре. Для получения бактериальных протеинов в супернатанте пробы центрифугировали при 12500g в течение 30 минут.

Электрофорез был проведен в вертикальной камере (Mini-protean tetra,Bio-rad) в полиакриламидном геле 8-16 % (Criterion TGX,Bio-Rad) в Трис-глициноновом буфере. В работе также был использован маркер молекулярного веса 3,5-245 кДа (Abcam, Великобритания).

После электрофореза гель прокрашивали в растворе для окраски. Несвязавшийся краситель отмывали в проявляющем растворе. Денситометрический анализ in-silico был проведен при использовании ПО GelAnalizer2010a.

1) Буферный раствор Трис-глициновый для электрофореза- 10x SDS-PAGE (1 L) – (250 mM Tris, 1.92 M glycine, 1% SDS, pH 8.3) - Tris base 30.3 g, Glycine 144.1 g, SDS 10 g, diH2O to 1 L;

2) Буфер для образцов - 2x SDS-PAGE (Laemmli, 30 ml) – (62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 25% glycerol, 0.01% bromophenol blue, 5% β-mercaptoethanol) - 0.5 M Tris-HCl, pH 6.8 3.75 ml, 50% Glycerol 15.0 ml, 1.0% Bromophenol blue 0.3 ml, 10% SDS 6.0 ml, diH2O to 30 ml, add β-mercaptoethanol (50 µl to 950 µl sample buffer) before use.

3) Раствор для окраски – на 100 мл – Coomassie Blue R250 – 0.25 g, methanol 45 ml, diH2O 45 ml, acetic acid 10ml.

4) Проявляющий раствор – 10% acetic acid.

Результаты

В результате проведенного исследования нами была получена электрофореграмма проведенная в ПААГ *B. parapertussis, B. pertussis, B. bronchiseptica, B. avium, B. holmesii, B. trematum* и *B. petrii* (рис.1). На основании маркера молекулярного веса белков был построен калибровочный график (рис. 2-5).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

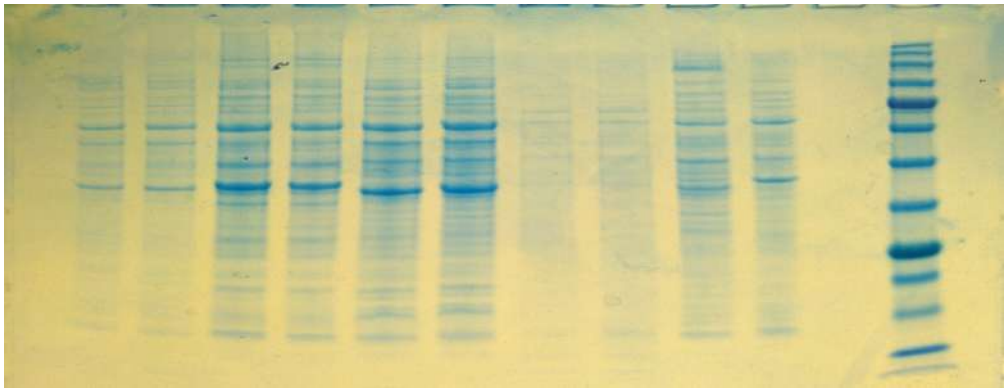


Рис. 1. Электрофореграмма протеомов: 1, 2 - *B.parapertussis*, 3, 4 - *B.pertussis*, 5 - *B.bronchiseptica*, 6 - *B.holmesii*, 7, 8 - *B.avium*, 9 - *B.trematum*, 10 - *B.petrii*, 11 – маркер молекулярного веса 3,5-245 кДа.

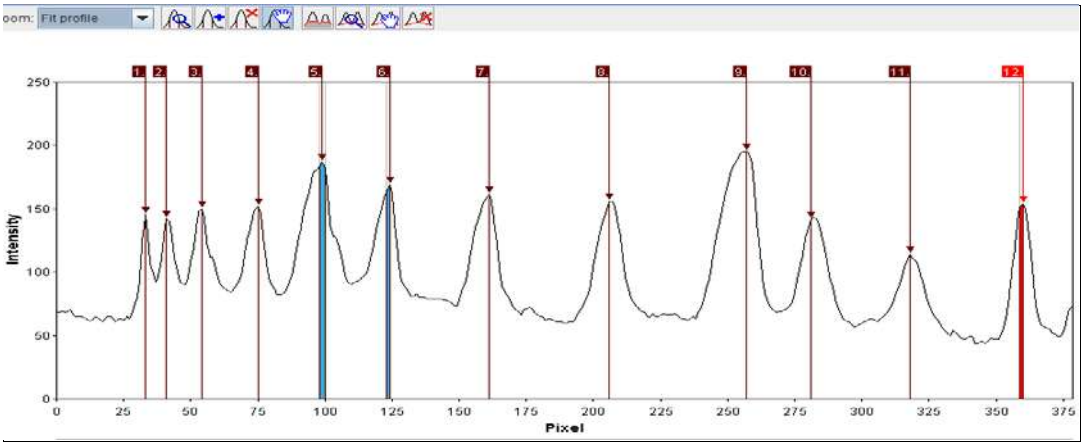
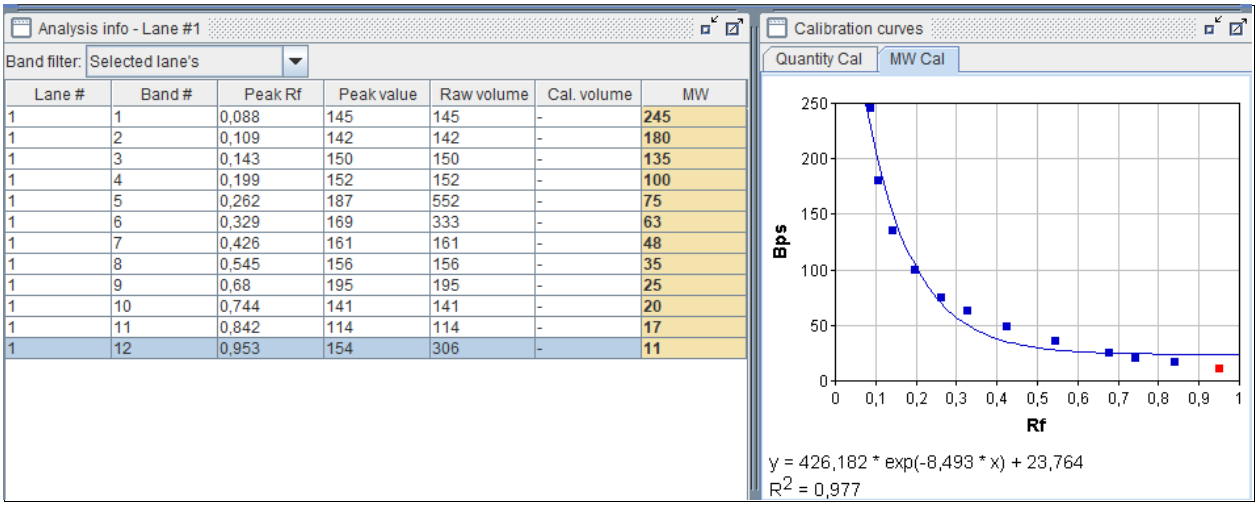


Рис. 2. Профилограмма маркера молекулярного веса 3,5-245 кДа.



Lane #	Band #	Peak Rf	Peak value	Raw volume	Cal. volume	MW
1	1	0,088	145	145	-	245
1	2	0,109	142	142	-	180
1	3	0,143	150	150	-	135
1	4	0,199	152	152	-	100
1	5	0,262	187	552	-	75
1	6	0,329	169	333	-	63
1	7	0,426	161	161	-	48
1	8	0,545	156	156	-	35
1	9	0,68	195	195	-	25
1	10	0,744	141	141	-	20
1	11	0,842	114	114	-	17
1	12	0,953	154	306	-	11

Рис. 3. Калибровочная кривая маркера молекулярного веса 3,5-245 кДа.

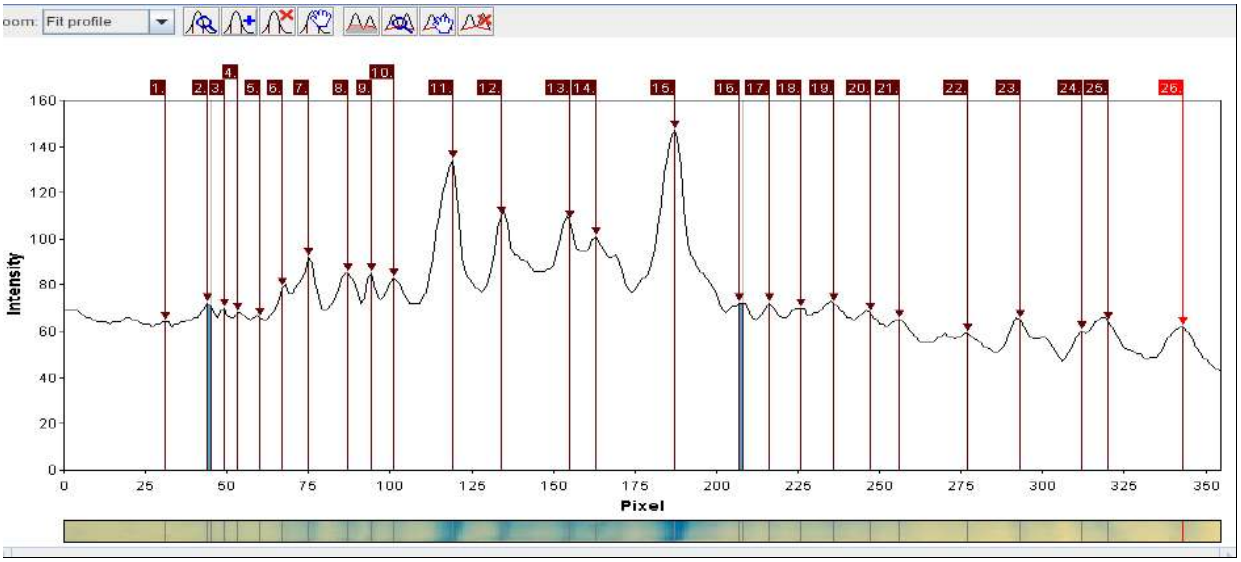


Рис. 4. Профилограмма протеомов *B. bronchiseptica*

Show

Lane #	Band #	Rf	Raw volume	Cal. volume	MW
1.	1.	0.117	1480	-	210
1.	2.	0.14	1461	-	174
1.	3.	0.158	133	-	150
1.	4.	0.17	797	-	138
1.	5.	0.178	400	-	129
1.	6.	0.196	1448	-	113
1.	7.	0.213	825	-	100
1.	8.	0.23	692	-	88
1.	9.	0.26	1806	-	72
1.	10.	0.293	1891	-	59
1.	11.	0.318	1676	-	51
1.	12.	0.337	1522	-	46
1.	13.	0.389	2518	-	36
1.	14.	0.434	2665	-	31
1.	15.	0.464	140	-	29
1.	16.	0.518	3416	-	25
1.	17.	0.576	2446	-	23
1.	18.	0.596	1556	-	23
1.	19.	0.68	2242	-	21
1.	20.	0.753	2199	-	21
1.	21.	0.797	2542	-	21
1.	22.	0.855	3641	-	21
1.	23.	0.912	2363	-	20

Рис. 5. Молекулярный вес протеомов *B. bronchiseptica*

Нами были установлены молекулярные массы белков, входящих в состав бактериальных клеток данных видов и являющиеся общими для исследуемых видов. Среди изолированных белков представителей рода Bordetella только 6 из них с молекулярной массой 20-59 кДа являлись уникальными, т.е. были выявлены у всех исследуемых видов, и не встречались у других близкородственных видов.

В системе NCBI нами был проведён in-silico анализ аналогии полученных результатов аннотированным протеомам в соответствии с молекулярными массами – в результате идентифицировано 4423 белка.

Из аннотированных белков нами были проанализированы те, которые входят в состав клеточной стенки. Для протеомного анализа нами были использованы ресурсы систем NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein) и UniProt (https://www.uniprot.org). Результаты проведённого анализа in-silico представлены в таблице 1.

Таблица 1. Анализ in-silico протеомного состава

Наименование белка	***Молекулярная масса, Да***
inverse autotransporter beta-barrel domain-containing protein	152414
outer membrane protein assembly factor BamA	88197
hypothetical protein	58068

Наименование белка	***Молекулярная масса, Да***
flagellar basal body M-ring protein FliF	59556
efflux transporter outer membrane subunit	51320
hypothetical protein	50238
efflux transporter outer membrane subunit	50930
flagellar hook-length control protein FliK	42248
hypothetical protein	42783
autotransporter outer membrane beta-barrel domain-containing protein	36283
flagellar motor switch protein FliG	36438
hypothetical protein	35184
hypothetical protein	31694
hypothetical protein	31538
membrane transport family protein 1	31186
outer membrane protein assembly factor BamD	30958
hypothetical protein	30807
hypothetical protein	30389
flagellar biosynthetic protein FliR	27623
flagellar type III secretion system pore protein FliP	27397
CPBP family intramembrane metalloprotease	27324
flagellar brake protein	27145
30S ribosomal protein S2	27426
flagellar biosynthetic protein FliR	27623
hypothetical protein	27859
hypothetical proteinwt	28913
50S ribosomal protein L3	24311
protein TolQ	24612
hypothetical protein	25400

Наименование белка	***Молекулярная масса, Да***
membrane protein	24306
50S ribosomal protein L25/general stress protein Ctc	21134
outer membrane lipoprotein LolB	20756
OmpA family protein	20847
energy-coupling factor transporter transmembrane protein EcfT	21088
hypothetical protein	21256
flagellar protein FliL	20700
OmpH family outer membrane protein	20330
hypothetical protein	19187
membrane protein	19995

Выводы

В результате проведенного исследования нами была получена электрофореграмма белков проведенная в ПААГ *B. parapertussis, B. pertussis, B. bronchiseptica, B. avium, B. holmesii, B. trematum* и *B. petrii*. Были установлены молекулярные массы белков, входящих в состав бактериальных клеток данных видов. Нами были выявлены белковые структуры со следующей молекулярной массой: 20,21, 23, 25, 29, 31, 36, 46, 51, 59, 72, 88, 100, 113, 129, 138, 150, 174, 210 кДа. Были аннотированы белки, входящие в состав их клеточных стенок. По результатам проведенного анализа становится очевидным, что каждому из выявленных белков может соответствовать антиген.

Среди выявленных белков, только 6 из них были выявлены у исследуемых видов Bordetella (т.е. являлись общими), и не были выявлены у других видов и близкородственных родов.

Предложенная система электрофореза в ПААГ может быть использована для детекции бактерий рода Bordetella при выявлении 6 специфических фрагментов 20, 29, 30, 36, 46, 59 кДа.

Также данное исследование может быть использовано в дальнейшей работе изучения антигенной структуры и разработке соответствующих серологических диагностикумов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Vandamme P. A. et al. Bordetella bronchialis sp. nov., Bordetella flabilis sp. nov. and Bordetella sputigena sp. nov., isolated from human respiratory specimens, and reclassification of Achromobacter sediminum Zhang et al. 2014 as Verticia sediminum gen. nov., comb. nov //International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 2015. – Т. 65. – №. Pt_10. – С. 3674-3682.
2. U. K. Laemmli. Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the He ad of Bacteriophage T4. Nature,1970; V.227, P.680 — 685.
3. Gross R., Keidel K., Schmitt K. Resemblance and divergence: the “new” members of the genus Bordetella //Medical microbiology and immunology. – 2010. – Т. 199. – №. 3. – С. 155-163.
4. Saito M. et al. Development of vaccines against pertussis caused by Bordetella holmesii using a mouse intranasal challenge model //Microbiology and immunology. – 2016. – Т. 60. – №. 9. – С. 599-608.